以邏輯迴歸嘗試區分《紅樓夢》的正負面情感

一、引言

《紅樓夢》作為一本情感小說，書中的情感從來不是簡單的非黑即白。同一段敘事裡，歡愉與悲涼常常並存，人物的情緒也時常在短短數句之間急速轉折。正因如此，當我們嘗試用計算方法去區分「正面」與「負面」情感時，問題就不只是技術上的準確度，而更關乎這部小說本身拒絕被清楚二分的特質。這亦是我為什麼使用這本書作為今次作業內容的原因。

這次作業的目的，是以最基礎的邏輯迴歸分類器，從句子層面嘗試進行情感二分。我真正關心的，並非模型能否達到很高的準確率，而是它在哪些地方顯得吃力，以及這些困難是否恰好反映出《紅樓夢》情感表達的複雜性。換言之，模型的「失敗」可能比「成功」更有啟發性。在分類中所產生的數據正反映了分類器計算，是否能真正體會到情緒起伏。

二、標籤定義與資料準備

在標籤的界定上，我採取相對嚴格的標準。正面句子指整體呈現喜悅、溫暖、親情、歡宴、親密或希望氛圍；負面句子則指向悲傷、痛苦、怨恨、衝突、淒涼或無奈的表達。情感模糊、語氣中性，或同時帶有正負兩種傾向的句子，一律排除，不納入訓練資料。排除中性句子的原因主要是因為情感過於含糊，需要反覆思考和閱讀才能知道當中的情感，不同人有不同的理解方向，所以我便排除了這些會引起爭議、含糊不清的句子。

選擇以「句子」作為分析單位的原因，主要是考量到段落經常混合多種情緒，句子相對容易判斷方向。資料取自《紅樓夢》原文，經過切句與篩選後，最終使用的正面與負面句子數量大致平衡，各超過兩百句。這樣的處理雖然犧牲了部分語境完整性，但能讓標註標準更為一致，也比較符合二元分類的基本要求。

三、方法說明

方法上，我沿用課堂所學的基本流程：先以 jieba 進行中文分詞，再以 TF-IDF 將句子轉為向量，最多保留2000個特徵，最後訓練 LogisticRegression 分類器。資料按80%訓練、20%測試進行分層切分，並固定隨機種子，以確保兩類比例在訓練集與測試集中保持一致。選擇 TF-IDF 作為特徵，主要是考量它能降低高頻但資訊量較低的詞的影響，使模型較能聚焦於具有區辨力的情感詞彙。

四、測試集結果與錯誤分析

模型在測試集（共156句）上的準確率為88.46%。從分類報告來看，負面句子的表現相當穩定：召回率高達0.987，幾乎沒有漏判；正面句子的精確率雖高（0.984），但召回率只有0.782，表示仍有不少正面句子被誤判為負面。混淆矩陣顯示，負面句子僅有1句判斷錯誤，而正面句子則有17句被歸為負面。

這個結果並不意外。模型對直接、強烈的負面情緒（如悲傷、怨恨、淒涼）辨識能力較強，但對《紅樓夢》中較含蓄或語氣複雜的正面表達則顯得不夠敏感。許多被誤判的正面句子，往往不是明顯的「歡天喜地」或「笑道」，而是帶有溫情、寬慰、或表面平靜實則帶有情感重量的語句。這也反映了資料本身的特點：正面情感在小說中有時表達得較為節制，容易與中性或輕微負面的語氣混淆。

這些錯誤因此不只是技術上的不足，也某種程度映照了文本的特質。《紅樓夢》的情感很少以單一、鮮明的方式呈現，歡愉之中常夾雜隱憂，溫柔之中也可能潛藏無奈。線性模型依賴詞頻與權重，較難捕捉這種層次，因而在正面類別上出現較明顯的召回落差。

五、模型應用於另一段文本的觀察

為了進一步觀察模型在實際文本中的表現，我選取了《紅樓夢》第二十七回末至第二十八回開頭，黛玉葬花及寶玉聞聲後的反應與對話作為分析對象。這段文字情感層次豐富，既有黛玉自我傷悼的沉痛，也有寶玉聽後的悲慟，以及兩人隨後對話中的情緒轉折，適合檢驗模型對複雜情感的掌握程度。

模型共切分出92句，其中預測為負面者81句，正面者僅11句。整體傾向與這段文字的基調相符。《葬花吟》幾乎全數被判為負面，且越到詩的後段，預測為正面的機率越低。「一朝春盡紅顏老，花落人亡兩不知」等句的正面機率僅約0.27，成為全段最低點，確實捕捉到黛玉情感最沉痛之處。寶玉「不覺慟倒山坡之上」的反應，也被穩定判斷為負面，顯示模型對直接的悲傷表達有一定敏感度。

然而，對話段落則出現較明顯的誤判。當寶玉回憶往日與黛玉的親密時，部分句子因出現「親也罷，熱也罷」、「心」等詞彙，被模型標為正面；而黛玉或寶玉帶有反諷、自嘲，或

表面帶「笑」字的句子，也容易被表面詞彙誤導。這說明模型主要依賴明顯的情感詞彙進行判斷，對於「正話反說」或「反話正說」的語氣，以及情感在對話中快速轉折的情況，仍顯得不夠穩定。

這些預測結果與我的閱讀感受有重疊，也有落差。重疊之處在於模型大致掌握了這段文字以悲傷為主的情感底色；落差之處則凸顯了《紅樓夢》情感表達的特點——許多重要的情緒並不透過直接的情感詞彙宣示，而是藏在語氣、省略與上下文之中。分類器給出的「正面」或「負面」標籤，因此只能視為一種被簡化後的參考，而不能直接等同於文本真正的情感層次。

六、限制與反思

這次實驗的限制相當清楚。首先，標註過程本身帶有主觀性。即使依循相對明確的規則，不同讀者對同一句的情感判斷仍可能出現差異，尤其當句子帶有反諷、抑鬱中的溫柔，或表面平靜實則悲傷的語氣時。《紅樓夢》中這類例子並不少見。

例如第十四回寫秦可卿出殯，銘旌上大書「奉天洪建兆年不易之朝誥封一等寧國公冢孫婦防護內廷紫禁道御前侍衛龍禁尉享強壽賈門秦氏恭人之靈柩」。表面上極盡尊榮，實際上卻是對虛應故事的誇張鋪陳，帶有明顯的反諷意味。若只從字面的「正面詞彙」來判斷，模型很容易將其歸為正面，但文本真正傳達的是虛妄與悲哀。

另一個更典型的例子是第九十八回黛玉臨終前的那聲呼叫：「寶玉，寶玉，你好……」。句子未完便氣絕。這句話表面上沒有強烈的負面詞彙，語氣甚至可以解讀為呼喚或感嘆，但結合語境，它承載的是極度的怨、痛與未盡之言。這種「說不完」的含蓄，正是線性模型難以捕捉的地方。

此外，第二十七至二十八回黛玉葬花時所吟「儂今葬花人笑痴，他年葬儂知是誰」、「一朝春盡紅顏老，花落人亡兩不知」，以及寶玉聽後「既有今日，何必當初」的感嘆，都呈現出表面傷春與深層絕望交織的複雜情緒。這些句子若被切成獨立單位，情感方向並不總是清晰可辨。

其次，資料量雖達作業要求，但對於《紅樓夢》這樣情感層次豐富的文本而言仍然有限，且較集中於典型的正負面句子，較少納入真正模糊的地帶。第三，邏輯迴歸作為線性模型，難以充分處理上下文依賴與修辭效果，這也使其在面對上述含蓄或反諷表達時顯得力有未逮。

若有更多時間，可考慮納入更多語氣轉折與含蓄表達的句子作為訓練資料，或嘗試結合詞向量與簡單的上下文特徵，觀察是否能改善模型的表現。

七、結語

整體而言，這次作業讓我體會到，以計算方法處理文學文本時，模型的「錯誤」往往比「正確」更有啟發性。它不是單純的技術失敗，而是暴露了文本本身拒絕被簡單二分的特質。對《紅樓夢》來說，這種拒絕本身，或許才是最值得被看見的地方。